

平成 2 1 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 2 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題 I の解答、問題 II の解答であることを、必ず明記すること。

平成 2 0 年 8 月 2 1 日

【注意事項】 解答は、1枚目の回答用紙に記入すること。解答を記入するにあたって、問題Iの解答であることを必ず明記すること。

Answer Problem I on the first answer sheet. Write “Problem I” clearly at the top of the answer sheet.

問題I 次のベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ について以下の問に答えよ。

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ a+1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} a \\ -1 \\ a+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a+1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} a+1 \\ 1 \\ a \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) $a = -2$ のとき、 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が線形独立となるか調べよ。
- (2) $a = -2$ のとき、 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ が線形独立となるか調べよ。
- (3) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ が線形独立となるための a の必要十分条件を求めよ。

Problem I Answer the following questions about four vectors;

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ a+1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} a \\ -1 \\ a+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a+1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} a+1 \\ 1 \\ a \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) Investigate whether or not three vectors $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ and $\mathbf{a}_3$ are linearly independent when $a = -2$.
- (2) Investigate whether or not four vectors $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ and $\mathbf{a}_4$ are linearly independent when $a = -2$.
- (3) Find a necessary and sufficient condition of a so that four vectors $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ and $\mathbf{a}_4$ are linearly independent.

【注意事項】 解答は、2枚目の解答用紙に記入すること。解答を記入するにあたって、問題IIの解答であることを必ず明記すること。

Answer Problem II on the second answer sheet. Write “Problem II” clearly at the top of the answer sheet.

問題II 実数列 $\{a_n\}$ は、単調増加で上に有界であるものとする。この $\{a_n\}$ の上限を α で表す。したがって、

- 任意の自然数 n に対して $a_n \leq \alpha$ が成り立ち、
- 任意の正数 ϵ に対して $a_N > \alpha - \epsilon$ となる自然数 N が存在する。

以下の3つの設問に答えよ。

- (1) 数列 $\{a_n\}$ の極限值は α であること、すなわち、任意の正数 ϵ に対し、 $n > N$ のときには $|a_n - \alpha| < \epsilon$ となる自然数 N が存在することを示せ。
- (2) 数列 $\{a_n\}$ は、 $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ であれば単調増加で上に有界となることを示せ。
- (3) 設問(2)で与えた数列 $\{a_n\}$ の極限值 α を求めよ。この α に対し、 $n > N$ のときに $|a_n - \alpha| < 0.001$ を満たす最小の自然数 N を計算せよ。

Problem II Suppose a sequence $\{a_n\}$ of real numbers is monotone increasing and bounded from above. Let α denote the least upper bound of $\{a_n\}$, i.e.,

- $a_n \leq \alpha$ holds for every positive integer n , and
- for any positive number ϵ there exists a positive integer N such that $a_N > \alpha - \epsilon$.

Answer the following three questions.

- (1) Show that α is the limit of $\{a_n\}$, i.e., for any positive number ϵ there exists a positive integer N such that $|a_n - \alpha| < \epsilon$ whenever $n > N$.
- (2) Show that $\{a_n\}$ is monotone increasing and bounded from above if $a_n = 1 - \frac{1}{n}$.
- (3) Find the limit α of the sequence $\{a_n\}$ given in question (2). For this α , compute the smallest positive integer N for which $|a_n - \alpha| < 0.001$ whenever $n > N$.